

第五章 微分与积分

回顾: 数学分析课程中, 积分与微分运算的互逆关系是微积分学的中轴.

(1). 若 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 且在 $x=x_0$ 处连续, 则函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

在 $x=x_0$ 处是可微的, 且有 $F'(x_0) = f(x_0)$.

(2). 若 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的可微函数, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积函数,

则

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a). \quad (\text{Newton-Leibniz 公式})$$

注: f' 并不总是 (R) 可积的.
 { Weierstrass: 区间上处处连续却处处不可导的函数.
 { Volterra: 处处连续的函数, 其导数存在有界, 却不 (R) 可积.

思路: 单调函数类 $\rightarrow$ 有界变差函数类 $\rightarrow$ 绝对连续函数类.

例: 考虑 $[0, 1]$ 中的 Cantor 集 P_0 以及 $G_0 = [0, 1] \setminus P_0$. 在 $[0, 1]$ 上定义函数 f :

$f(0) = 0, f(1) = 1$; 在 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 上, $f(x) = \frac{1}{2}$; 在 $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 上, $f(x) = \frac{1}{4}$; 在 $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ 上, $f(x) = \frac{3}{4}$.

一般说来, 第 n 次被去掉的小区间有 2^n 个, 从左到右排列, f 在其上的值分别是

$$\frac{1}{2^n}, \frac{3}{2^n}, \dots, \frac{2^n-1}{2^n}.$$

如此下去, f 在 G_0 上的值都被确定. 由于 G_0 在 $[0, 1]$ 中稠密, 对于 $x \in P_0$, 令

$$f(x) = \sup \{ f(t) : t \in G_0, t < x \}$$

于是 f 在 $[0, 1]$ 上都有确定的值, 称 f 为 Cantor 函数.

函数 f 有如下性质:

(1) f 单调增加. (2) f 在 $[0, 1]$ 上连续. (3) f' a.e. 存在. ~~(4) $f'(x) = 0$ 几乎处处.~~

(4) f' 是 (L) 可积的并且 $\int_0^1 f'(x) dx = 0 < 1 = f(1) - f(0)$.

□

注: 单纯的 (L) 可积函数不能使 Newton-Leibniz 公式成立.

一个几乎处处可微且导数为 0 的函数并不一定等于一常数.

(一). 单调函数的可微性

结论: 单调函数在其定义区间上是几乎处处可微的.

定义 5.1: 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上定义, $x_0 \in (a, b)$. 定义

$$D^+ f(x_0) = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \quad D_+ f(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h},$$

$$D^- f(x_0) = \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}, \quad D_- f(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}.$$

分别称其为 $f(x)$ 在 x_0 处的 **右上导数, 右下导数, 左上导数, 左下导数**.

总称为 **Dini (导) 数**.

注: 显然: $D^+ f(x_0) \geq D_+ f(x_0), D^- f(x_0) \geq D_- f(x_0),$

$$D^+(-f) = -D_+(f), \quad D^-(-f) = -D_-(f).$$

若四个 Dini 数皆等于同一有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点是可微的.

{ 若 $D^+ f(x_0) = D_+ f(x_0)$ 为有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的右导数存在,

{ 若 $D^- f(x_0) = D_- f(x_0)$ 为有限值, 则 $f(x)$ 在 x_0 点的左导数存在.

例: 在 $(-1, 1)$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} a x \sin \frac{1}{x} + b x \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad a < b$$

直接计算可知

$$D^+ f(0) = D^- f(0) = +\infty, \quad D_+ f(0) = D_- f(0) = -\infty.$$

$$D^+ g(0) = D^- g(0) = b, \quad D_+ g(0) = D_- g(0) = a.$$

定理 5.2 (Lebesgue): 若 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的单调增加函数, 则 $f(x)$ 的不可微点集为零测集, 且有

(f 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微)

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a).$$

注 1: 定理中严格不等号右端可以出现 (见 Cantor 函数例子).

2: 单调函数是几乎处处可微的结论, 一般来说不能改进. (即不可能改成 $f'(x)$ 处处存在).

例: 设 $E \subset [0, 1]$, $mE = 0$. 我们可以作一个在 $[0, 1]$ 上是连续且单调上升的函数 $f(x)$, 使得 $f'(x) = \infty$, $x \in E$.

对 $\forall n \geq 1$, $\exists$ 开集 $G_n \supset E$ 使得 $mG_n < \frac{1}{2^n}$. 不妨设 $G_n \supset G_{n+1}$,

令 $\varphi_n(x) = m([0, x] \cap G_n)$, φ_n 是非负单调递增的连续函数,

$\varphi_n(0) = 0$, $\varphi_n(1) = mG_n < 2^{-n}$. 令 $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x)$, $\forall x \in [0, 1]$,

此级数一致收敛从而 $\varphi(x)$ 连续, 单调增加并且 $0 \leq \varphi(x) \leq 1$.

由于 $G_n \supset E$ 是开集, $\forall x_0 \in E$, $\exists h > 0$ 使得 $[x_0, x_0+h] \subset G_n \subset G_k$ ($k \leq n$).

$$\begin{aligned}\varphi_k(x_0+h) &= m([0, x_0+h] \cap G_k) \\ &= m([0, x_0] \cap G_k) + m((x_0, x_0+h] \cap G_k) \\ &= \varphi_k(x_0) + h\end{aligned}$$

$$\text{从而 } \frac{\varphi_k(x_0+h) - \varphi_k(x_0)}{h} = 1, \quad k \leq n$$

$$\frac{\varphi(x_0+h) - \varphi(x_0)}{h} \geq \sum_{k=1}^n \frac{\varphi_k(x_0+h) - \varphi_k(x_0)}{h} \geq n \rightarrow \infty$$

故 $f'(x_0) = \infty$.

□

(二). 有界变差函数

定义 5.3: 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数, 作分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 相应于此分划有函数的变差 $\sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|$, 记

$$V_a^b(f) = \sup_{\Delta} \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|,$$

其中上确界是关于所有有限分划而取的, 称 $V_a^b(f)$ 是 f 在 $[a, b]$ 上的全变差. 若

$V_a^b(f) < \infty$, 称 f 在 $[a, b]$ 上是有界变差函数 (即全体变差形成有界数集). $[a, b]$ 上

有界变差函数的全体记为 $BV[a, b]$.

例: 若在 $[0,1]$ 上定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sinh \frac{\pi}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 不是有界变差函数. 事实上, 作分划

$$\Delta: 0 < \frac{2}{2n-1} < \frac{2}{2n-3} < \dots < \frac{2}{3} < 1,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| &= \frac{2}{2n-1} + \left(\frac{2}{2n-1} + \frac{2}{2n-3}\right) + \dots + \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3}\right) + \frac{2}{3} \\ &= 2 \cdot \sum_{k=2}^n \frac{2}{2k-1} \rightarrow \infty \text{ as } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

$$\text{即 } \bigvee_0^1(f) = \infty.$$

例: $\chi_{[0,1]}$ 是 $[0,1]$ 上的不连续的有界变差函数.

例: 若 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的可微函数且 $|f'(x)| \leq M$ ($a \leq x \leq b$), 则 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的有界变差函数.

证明: 对于任一分划 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 由微分中值定理可知

$$\sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq \sum_{k=1}^n M(x_k - x_{k-1}) = M(b-a).$$

$$\text{从而 } \bigvee_a^b(f) \leq M(b-a) < \infty.$$

命题: (1) $[a,b]$ 上的单调函数是有界变差的.

(2) 若 f 在 $[a,b]$ 上是有界变差的, 则 $\forall c \in [a,b]$, f 在 $[a,c]$ 上是有界变差的.

(3) 有界变差函数是有界的.

$$(4) \quad \forall c \in [a,b], \quad \bigvee_a^b(f) = \bigvee_a^c(f) + \bigvee_c^b(f).$$

(5) 若 $f, g \in BV[a,b]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g \in BV[a,b]$ 并且

$$\bigvee_a^b(\alpha f) = |\alpha| \bigvee_a^b(f), \quad \bigvee_a^b(f+g) \leq \bigvee_a^b(f) + \bigvee_a^b(g).$$

定理 5.4 (Jordan 分解). 函数 $f: [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界变差的当且仅当 f 可以表示成两个单调增加函数之差 $f = f_1 - f_2$. 特别地, 还可以要求 f_1, f_2 都是非负的.

定理5.5: 若 $f \in BV[a, b]$, 则 $f(x)$ 几乎处处可微并且 $f'(x)$ 可积,

特别地 $\frac{d}{dx} \left(\bigvee_a^x(f) \right) = |f'(x)|, \text{ a.e. } x \in [a, b].$

(三). 绝对连续函数

前面讨论可知, 无论是单调函数或者是有界变差函数, 尽管它们的导函数几乎处处存在, 但仍可能不满足 Newton-Leibniz 公式.

定理5.6: 设 $f \in L^1[a, b]$, 定义 $F(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$, 则

(1) F 是有界变差的连续函数并且 $\bigvee_a^b(F) = \int_a^b |f(x)| dx.$

(2) $F'(x) = f(x), \text{ a.e.}$

(3) 对于几乎所有的 $x \in [a, b]$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt = 0,$$

从而 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(x), \text{ a.e. } (*)$
 可看作 f 在 $[x, x+h]$ 上的(连续)平均

注: 称 $(*)$ 式中使得等号成立的点是 f 的 Lebesgue 点. (3) 表明一个 L^1 可积函数

定义域中的几乎所有点都是 Lebesgue 点.

Question: 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数, 则等式

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

是否成立或在什么条件下成立?

分析: 若等式成立, 则 $f(x)$ 一定是有界变差的连续函数, 其次若 $f(x)$

是 $[a, b]$ 上的有界变差的连续函数, 此时 $f' \in L[a, b]$, 并令

$$h(x) = f(x) - \int_a^x f'(t) dt$$

则 $h'(x) = 0, \text{ a.e.}$, 且 $h(a) = f(a)$. (h 是否恒等于一个常数?) $\times$
 Cantor 函数.

定义 5.7: 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数, 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对于任一组子区间 $[a_i, b_i] \subset [a, b], i=1, \dots, n$
 $a \leq a_1 < b_1 \leq a_2 < b_2 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq b$, (保证其互不相交)

当 $\sum_{i=1}^n |b_i - a_i| < \delta$ 时, 有 $\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon$,

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的 绝对连续函数, 其符号记为 $AC[a, b]$.

性质: (1) 绝对连续函数是连续函数.

(2) 若 $f \in L^1[a, b]$, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 是绝对连续函数. (积分绝对连续性)

(3) 满足 Lipschitz 条件的函数是绝对连续的.

(称 $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 Lipschitz 条件, 若 $\exists L > 0$ 使得
 $|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|, \forall x, y \in [a, b]$)

(4) 若 f, g 绝对连续, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 绝对连续

(5) 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数.

从而 f' 几乎处处存在且 $f' \in L^1[a, b]$.

定理 5.8: 若 f 在 $[a, b]$ 上是绝对连续的并且 $f' = 0$ a.e. 则 f 恒等于一个常数.

定理 5.9 (Lebesgue-Newton-Leibniz 公式) 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是绝对连续的当且仅当

$f' \in L^1[a, b]$ 并且 $f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt, \forall x \in [a, b]$.

推论: 若 $f \in BV[a, b]$, 则存在绝对连续函数 g 和函数 h , 使得 $f = g + h, h' = 0$ a.e.

结论: (1) 两个绝对连续函数的复合函数不一定是绝对连续的.

《实变函数论》 (2) 绝对连续函数列在一致收敛运算下不封闭.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p (0 < p < 1)$ 在 $[0, 1]$ 上可以不是绝对连续函数.

定理 5.10

(分部积分公式): 设 $f, g \in L^1[a, b]$, F, G 分别是 f 和 g 的不定积分,

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt, \quad G(x) = G(a) + \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则
$$\int_a^b F(t)g(t)dt + \int_a^b f(t)G(t)dt = F(x)G(x) \Big|_a^b.$$

(换元积分法): 设 $g: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 几乎处处可微, $f: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ 可积,

$$F(x) = \int_c^x f(t) dt, \quad x \in [c, d]$$

则下述两个命题等价:

(1) $F(g(t)): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是绝对连续的

(2) $f(g(t))g'(t)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数且有

$$\int_a^b f(g(t))g'(t)dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)dx.$$